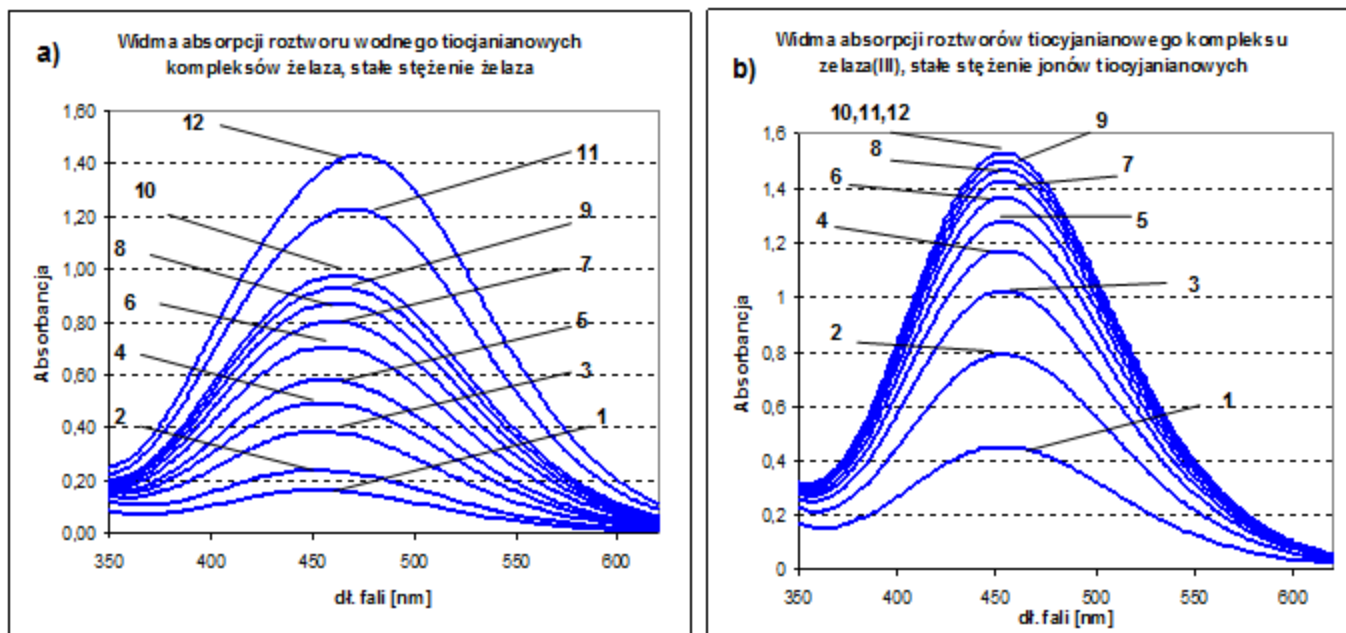


Zadanie B11

Badanie składu kompleksów żelaza

Tworzenie przez jony metali przejściowych barwnych kompleksów prostych jest często wykorzystywane w analizie jakościowej do identyfikacji jonów metali, a nawet do określania w jakiej formie występują w próbce badanej, co w pewien sposób wiąże się ze specjacją. Przykładem może być wykorzystanie jonów tiocyjanianowych (rodankowych) do wykrywania żelaza(III). W środowisku kwaśnym, np. w rozcieńczonym kwasie chlorowym(VII), tworzy się czerwonokrwisty kompleks $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_{(6-n)}\text{SCN}_n^{(3-n)}$. Skład tego kompleksu, a tym samym i intensywność i odcień barwy zależy od stężenia jonów tiocyjanianowych w roztworze.

Na rysunku **a)** pokazano widma absorpcji kompleksów żelaza(III) (stałe stężenie) przy wzrastającym stężeniu jonów tiocyjanianowych.



Do pomiarów stosowano kuwetę o długości drogi optycznej 0,5 cm, stężenie jonów żelaza(III) wynosiło $5 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$, natomiast stężenie jonów tiocyjanianowych oraz położenie λ_{max} i absorbancji w maksimum podaje tabela:

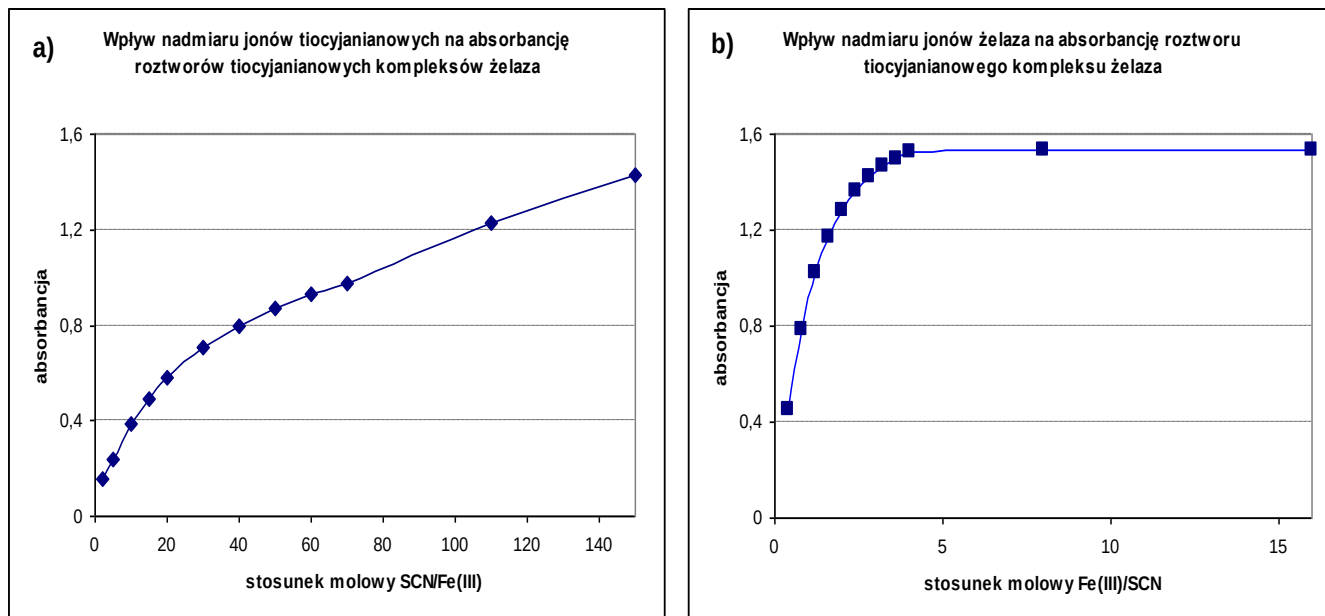
nr krzywej	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
stęż. KSCN, mol/dm^3	0,001	0,0025	0,005	0,0075	0,01	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035	0,055	0,075
λ_{max} , nm	454	455	456	456	457	460	462	463	464	470	472	473
A_{max}	0,159	0,237	0,385	0,493	0,579	0,706	0,800	0,873	0,931	0,974	1,226	1,431

Na rysunku b) pokazano otrzymane widma przy stałym stężeniu jonów tiocyjanianowych a zmieniającym się stężeniu jonów żelaza. Do pomiarów stosowano kuwetę o długości drogi optycznej 1 cm, stężenie jonów tiocyjanianowych wynosiło $1 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$, zaś stężenie jonów żelaza oraz położenie λ_{max} i absorbancji w maksimum podaje tabela:

nr krzywej	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
stęż. Fe(III), mol/dm^3	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009	0,01	0,02	0,05
λ_{max} , nm	455	455	455	454	454	454	454	454	455	454	454	454
A_{max}	0,4495	0,7887	1,023	1,172	1,279	1,365	1,426	1,465	1,499	1,529	1,532	1,535

Polecenia:

- Sporządź wykres zależności absorbancji od molowego stosunku czynnik kompleksujący – jony żelaza dla rysunku a) oraz wykres zależności absorbancji od molowego stosunku jonów żelaza – jony tiocyjanianowe dla rys b). Wyjaśnij odmienne przebiegi krzywych.
- Oblicz z odpowiednich danych wartość molowego współczynnika absorpcji kompleksu FeSCN^{2+} , wiedząc, że pomiary spektrofotometryczne wykonano w kuvecie o długości drogi optycznej 1 cm.
- Oblicz stałą trwałości kompleksu FeSCN^{2+} zdefiniowaną wzorem:

a. Uzyskane wykresy

Z wykresu **a)** wynika, że wraz ze wzrostem stężenia jonów tiocyjanianowych tworzą się stopniowo kompleksy o wyższym stosunku ligand – jon metalu. Widać także, że nie można stwierdzić występowania tylko jednego typu kompleksu. Nawet znaczny nadmiar jonów tiocyjanianowych nie powoduje osiągnięcia plateau krzywej.

Z kolei z rysunku **b)** można wywnioskować, że przy niewielkim stężeniu jonów tiocyjanianowych i dużym nadmiarze jonów żelaza tworzy się jeden, najprostszy kompleks FeSCN^{2+} . Z danych do tego rysunku można obliczyć molowy współczynnik absorpcji kompleksu FeSCN^{2+}

$$\varepsilon = \frac{A}{c \cdot L} = \frac{1,532}{1 \cdot 10^{-3} \cdot 1} = 1532 \text{ [mol dm}^{-3} \text{ cm}^{-1}]$$

Pozwala to obliczyć stężenie kompleksu Fe(SCN)^{2+} a dalej stałą trwałości kompleksu biorąc pod uwagę dane dla pierwszego punktu serii 1 (stałe stężenie jonów żelaza(III))

$$c_{\text{FeSCN}^{2+}} = \frac{A}{\varepsilon \cdot L} = \frac{0,159}{1532 \cdot 0,5} = 2,08 \cdot 10^{-4} \text{ [mol./dm}^3]$$

$$K_{1(1)} = \frac{c_{\text{FeSCN}^{2+}}}{(c_{\text{Fe}} - c_{\text{FeSCN}^{2+}}) \cdot (c_{\text{SCN}} - c_{\text{FeSCN}^{2+}})} = \frac{2,08 \cdot 10^{-4}}{(5 \cdot 10^{-4} - 2,08 \cdot 10^{-4}) \cdot (1 \cdot 10^{-3} - 2,08 \cdot 10^{-4})} = 892$$

Dla drugiego punktu serii 1

$$c_{\text{FeSCN}^{2+}} = \frac{A}{\varepsilon \cdot L} = \frac{0,237}{1532 \cdot 0,5} = 3,09 \cdot 10^{-4}$$

$$K_{1(2)} = \frac{c_{\text{FeSCN}^{2+}}}{(c_{\text{Fe}} - c_{\text{FeSCN}^{2+}}) \cdot (c_{\text{SCN}} - c_{\text{FeSCN}^{2+}})} = \frac{3,09 \cdot 10^{-4}}{(5 \cdot 10^{-4} - 3,09 \cdot 10^{-4}) \cdot (2,5 \cdot 10^{-3} - 3,09 \cdot 10^{-4})} = 738$$

Inny sposób wyliczenia polega na tzw. przesuwaniu równowagi.

$$K = \frac{[\text{MA}]}{[\text{M}] \cdot [\text{A}]} = \frac{x}{(c_{\text{M}} - x) \cdot (c_{\text{A}} - x)}$$

gdzie $[\text{MA}] = x$ – to stężenie równowagowe kompleksu $\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}$, $[\text{M}]$ – stężenie równowagowe Fe^{3+} , c_{M} – stężenie wyjściowe Fe^{3+} , $[\text{A}]$ – stężenie równowagowe tiocyjanianów, c_{A} – stężenie wyjściowe SCN^- .

Dla dwóch pierwszych punktów serii można zapisać (zakładając, że stężenie ligandu jest dużo większe niż stężenie równowagowe kompleksu):

$$\frac{x_1}{(c_{\text{M}} - x_1) \cdot c_1} = \frac{x_2}{(c_{\text{M}} - x_2) \cdot c_2}$$

a po uwzględnieniu, że stosunek x_2 do x_1 równa się p (podobnie jak i wartości absorbancji, $A_2 : A_1 = p$)

$$\frac{x_1}{(c_{\text{M}} - x_1) \cdot c_1} = \frac{x_1 \cdot p}{(c_{\text{M}} - x_1 \cdot p) \cdot c_2} \text{ a stąd } x_1 = \frac{c_{\text{M}} \cdot (c_2 - p c_1)}{(c_2 - c_1) \cdot p}$$

Po podstawieniu wartości i obliczeniu otrzymuje się:

$$p = 0,237/0,159 = 1,49, c_1 = 0,001, c_2 = 0,0025, c_{\text{M}} = 0,0005 \quad x_1 = 2,25 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$$

Stąd $K_1 = 1055$. Otrzymany wynik jest zbliżony do uzyskanych wyżej.